Análisis de campañas de marketing en Excel

Documentación completa del proceso de limpieza, transformación y análisis realizado exclusivamente con funciones de Excel.

El objetivo de este proyecto es demostrar cómo, sin recurrir a herramientas adicionales como Power Query, Power Pivot o tablas dinámicas, es posible llevar un conjunto de datos desde su estado original hasta un análisis de negocio completo: detectar y corregir errores de calidad, construir indicadores de marketing (CTR, tasa de conversión, CPC, CPA y ROAS), responder preguntas de negocio con funciones de búsqueda, filtrado y agregación, y presentar los hallazgos en un dashboard interactivo.

Contenido

1. Estructura del libro
2. Diccionario de datos
3. Limpieza y estandarización
4. Control de calidad
5. Columnas calculadas
6. Preguntas de negocio
7. Dashboard

---

1. Estructura del libro

Fase	Pestaña	Propósito
Limpieza	**Data Original**	Datos tal cual se descargaron de la fuente, sin modificaciones.
Limpieza	**Auditoria**	Inventario de los datos: descripción de campos, total de registros y espacios en blanco.
Limpieza	**Control de datos**	Detección de duplicados y validación de la coherencia de los datos.
Limpieza	**Datos Limpios**	Base depurada, sin duplicados ni registros con errores.
Análisis	**Data nuevas columnas**	Base limpia más las columnas calculadas necesarias para el análisis.
Análisis	**Preguntas de negocio**	Serie de preguntas que guían el análisis y permiten obtener los indicadores clave.

Fase	Pestaña	Propósito
Análisis	**Dashboard**	Indicadores principales, gráficos interactivos, hallazgos y conclusiones.

---

2. Diccionario de datos

Columnas originales

La pestaña *Auditoria* se configura como tabla (tabla_Auditoria) con **13 columnas** y **2.535 registros** de campañas de marketing del año 2025.

Campo	Descripción	Tipo de dato
Fecha	Fecha de la actividad	Fecha corta
ID_Campaña	Identificador de la campaña	Texto
Canal	Canal de marketing	Texto
País	Mercado donde se ejecutó la campaña	Texto
Dispositivo	Dispositivo desde el que se interactuó	Texto
Impresiones	Número de veces que se mostró el anuncio	Entero
Clics	Número de interacciones (clics) sobre el anuncio	Entero
Conversiones	Número de acciones objetivo completadas (por ejemplo, compras)	Entero
Gasto_EUR	Inversión realizada	Decimal (contabilidad, €)
Ingresos_EUR	Ingresos atribuidos a la campaña	Decimal (contabilidad, €)
Nuevos_Clientes	Clientes captados por primera vez	Entero
Tipo_Campaña	Objetivo de la campaña	Texto
Responsable	Persona a cargo de la campaña	Texto

---

3. Limpieza y estandarización

Todo el proceso se realizó en la pestaña *Auditoria*.

1. **Tipos de dato:** se asigna a cada columna el tipo indicado en el diccionario de datos.
2. **Formato numérico:** en Gasto_EUR e Ingresos_EUR se reemplaza el punto (.) por la coma (,) como separador decimal y se aplica el formato de contabilidad en euros.
3. **Espacios sobrantes:** se eliminan con ESPACIOS() en una columna auxiliar; después se reemplaza la columna original por los valores obtenidos.
4. **Mayúsculas y minúsculas:** se unifican con NOMPROPIO(), que deja la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula.
5. **Valores equivalentes escritos de forma distinta:** en País aparecen *España* y *Espana*. Se reemplazan los 7 valores encontrados para que todos sean **España**.
6. **Valores en blanco:** se detectan **62 celdas vacías**.

Columna	**Celdas vacías**
Canal	20
País	16
Gasto_EUR	8
Responsable	18
Total	**62**

---

4. Control de calidad

En la pestaña *Control de datos* se duplica la tabla de auditoría para crear tabla_control.

Tratamiento de vacíos

- En Canal, País y Responsable, los vacíos se reemplazan por ”Por identificar”, para no perder esos registros en el análisis.
- En Gasto_EUR se crea una columna adicional que marca cada fila como Sin dato o Con dato.

Detección de duplicados: una columna con CONTAR.SI.CONJUNTO() revela **70 filas duplicadas**, que equivalen a **35 registros duplicados** (cada uno aparece dos veces).

Validaciones de coherencia

Control	Regla	Errores
Duplicados	Ningún registro debe repetirse.	35
Control de conversiones	Las conversiones no deben superar las impresiones.	0
Control de gasto	El gasto no debe estar vacío ni ser negativo.	16
Control de nuevos clientes	Los nuevos clientes no deben superar las conversiones.	0

Los errores representan aproximadamente un **2 %** de la base (51 de 2.535 registros).

Pestaña *Datos Limpios*: se eliminan los duplicados y los registros con error en el gasto, además de las columnas de verificación.

2.535 registros − 35 duplicados − 16 con error de gasto = **2.484 registros** en la base final.

---

5. Columnas calculadas

Columnas calculadas (pestaña *Data nuevas columnas*)

Métricas de rendimiento

Columna	Qué mide	Fórmula	Formato
CTR (*Click-Through Rate*, tasa de clics)	Porcentaje de impresiones que generan un clic. Indica qué tan atractivo es el anuncio.	Clics / Impresiones	Porcentaje, 2 decimales
Tasa de conversión	Porcentaje de usuarios que, tras hacer clic, completan la acción objetivo (por ejemplo, comprar).	Conversiones / Clics	Porcentaje, 2 decimales
CPC (*Cost per Click*, coste por clic)	Cuánto cuesta, en promedio, cada clic.	Gasto / Clics	Contabilidad (€)
CPA (*Cost per Acquisition*, coste por adquisición)	Cuánto cuesta, en promedio, cada conversión.	Gasto / Conversiones	Contabilidad (€)
ROAS (*Return on Ad Spend*, retorno de la inversión publicitaria)	Ingresos generados por cada euro invertido. Un ROAS de 8 significa 8 € de ingresos por cada 1 € de gasto.	Ingresos / Gasto	Número, 2 decimales
% ROAS	El ROAS expresado como porcentaje, para leer la eficiencia de la campaña de forma porcentual.	ROAS × 100	Porcentaje

En los indicadores en porcentaje, Excel hace la multiplicación por 100 al aplicar el formato de porcentaje a la celda.

Columnas auxiliares y de clasificación

Columna	Descripción	Función / regla
Etiqueta canal-país	Une canal y país en una sola etiqueta (por ejemplo, Email-España). Permite analizar combinaciones.	Concatenación de Canal y País
Año	Año de la fecha	Derivado de Fecha
Mes	Nombre del mes	Derivado de Fecha
Número de mes	Mes en formato numérico (1 a 12), útil para ordenar cronológicamente	Derivado de Fecha
Día de la semana	Día de la semana de la actividad	Derivado de Fecha
Rendimiento	Clasificación de cada registro según su ROAS	Ver tabla siguiente
Seguimiento	Marca los registros que requieren revisión	Revisar si ROAS < 2 o CPA > 100 €; en caso contrario, Normal
Objetivo ROAS	ROAS que se espera de cada canal, recuperado de una tabla auxiliar	BUSCARX (devuelve 0 si no encuentra el canal)
CPC objetivo	CPC que se espera de cada canal, recuperado de una tabla auxiliar	BUSCARV con coincidencia exacta (el canal Por identificar vale 0)

Clasificación de rendimiento (columna *Rendimiento*):

ROAS	Clasificación
≥ 10	Excelente
≥ 5 y < 10	Bueno
≥ 2 y < 5	Débil
< 2	Deficiente

6. Preguntas de negocio

Cada pregunta se resuelve en la pestaña *Preguntas de negocio*. Los importes están en euros (€).

Indicadores globales

1. ¿Cuál es la inversión total?

El gasto total registrado es de **11.366.489,30 €**.

2. ¿Cuál es el ingreso total?

El ingreso total es de **91.281.852,80 €**.

3. ¿Cuántos clics se generaron?

Entre todas las campañas se generaron **11.419.844 clics**.

4. ¿Cuántas conversiones se generaron?

Se registraron **807.971 conversiones**.

5. ¿Cuál es el CTR global?

El CTR global es de **5,16 %**: de cada 100 impresiones, 5,16 generaron un clic.

6. ¿Cuál es la tasa de conversión global?

La tasa de conversión global es de **7,08 %**: de cada 100 personas que hicieron clic, 7,08 terminaron comprando.

7. ¿Cuál es el CPC global?

Cada clic cuesta, en promedio, **0,995 €**.

8. ¿Cuál es el CPA global?

Cada conversión cuesta, en promedio, **14,07 €**.

9. ¿Cuál es el ROAS global?

El ROAS global es de **8,03**: por cada euro gastado, las campañas generaron 8,03 € de ingresos.

10. ¿Cuántos registros hay en la base?

La base limpia tiene **2.484 registros**.

11. ¿Cuántos canales y países distintos hay?

Dimensión	Cantidad
Canales	7

Dimensión	Cantidad
Países	6

(Ambos cuentan la categoría Por identificar.)

Análisis por canal

12. ¿Cuánto se gastó en cada canal?

Canal	Gasto
Email	1.760.531,03 €
Paid Search	1.949.986,99 €
Affiliate	1.965.015,62 €
Paid Social	1.855.955,33 €
Display	1.875.105,17 €
Organic Social	1.843.850,78 €
Por identificar	116.044,38 €

El gasto está nivelado: va de **1.760.531,03 €** (Email) a **1.965.015,62 €** (Affiliate), salvo un gasto menor de 116.044,38 € en campañas sin canal identificado.

13. ¿Qué ingresos generó cada canal?

Canal	Ingresos
Email	15.339.465,32 €
Paid Search	15.289.822,90 €
Affiliate	15.164.437,73 €
Paid Social	15.031.717,42 €
Display	14.340.304,99 €
Organic Social	15.116.743,77 €
Por identificar	999.360,67 €

Los ingresos también están nivelados: van de **14.340.304,99 €** (Display) a **15.339.465,32 €** (Email), salvo 999.360,67 € en campañas sin canal identificado.

14. ¿Cuántas conversiones generó cada canal?

Canal	Conversiones
Email	139.765
Paid Search	130.216
Affiliate	129.311
Paid Social	143.029
Display	125.267
Organic Social	133.236
Por identificar	7.147

De las 807.971 conversiones, el canal con más es **Paid Social** (143.029) y el que menos tiene es **Display** (125.267). Otras 7.147 provienen de registros sin canal identificado.

15. ¿Cuál es el ROAS global de cada canal?

Canal	ROAS
Email	8,71
Paid Search	7,84
Affiliate	7,72
Paid Social	8,10
Display	7,65
Organic Social	8,20
Por identificar	8,61

El ROAS va de **7,65** (Display) a **8,71** (Email).

16. ¿Cuál es el CPA global de cada canal?

Canal	CPA
Email	12,60 €
Paid Search	14,98 €
Affiliate	15,20 €

Canal	CPA
Paid Social	12,98 €
Display	14,97 €
Organic Social	13,84 €
Por identificar	16,24 €

El CPA va de **12,60 €** (Email) a **15,20 €** (Affiliate). Los registros sin canal identificado alcanzan 16,24 €.

17. ¿Cuál es el CPC global de cada canal?

Canal	CPC
Email	0,92 €
Paid Search	1,08 €
Affiliate	1,03 €
Paid Social	0,89 €
Display	1,00 €
Organic Social	1,05 €
Por identificar	1,35 €

El CPC va de **0,89 €** (Paid Social) a **1,08 €** (Paid Search). Los registros sin canal identificado alcanzan 1,35 €.

18. ¿Cuántos registros tiene cada canal?

Canal	Registros
Email	416
Paid Search	412
Affiliate	409
Paid Social	414
Display	411
Organic Social	402

Canal	Registros
Por identificar	20

Cada canal tiene alrededor de 400 registros; solo 20 no tienen canal identificado.

Análisis por país

19. ¿Qué país generó más conversiones?

País	Conversiones
México	119.946
Italia	80.084
Francia	134.373
España	379.772
Portugal	90.358
Por identificar	3.438

España es el país con más conversiones (379.772).

20. ¿Cuánto se gastó y cuánto ingreso generó cada país?

País	Gasto	Ingreso
México	1.545.316,61 €	12.862.332,45 €
Italia	1.044.790,13 €	7.977.348,70 €
Francia	1.768.270,66 €	14.163.394,42 €
España	5.534.773,42 €	45.148.656,69 €
Portugal	1.382.377,14 €	10.691.952,57 €
Por identificar	90.961,34 €	438.167,97 €

España tiene los valores más altos (5.534.773,42 € de gasto y 45.148.656,69 € de ingreso). Italia tiene los más bajos (1.044.790,13 € de gasto y 7.977.348,70 € de ingreso).

21. ¿Cuál es el ROAS global y el CPA global por país?

País	ROAS	CPA
México	8,32	12,88 €

País	ROAS	CPA
Italia	7,64	13,05 €
Francia	8,01	13,16 €
España	8,16	14,57 €
Portugal	7,73	15,30 €
Por identificar	4,82	26,46 €

México tiene el ROAS más alto (8,32) y **Portugal** el CPA más alto entre los países identificados (15,30 €). Los registros sin país identificado tienen un CPA de 26,46 € y un ROAS de 4,82, muy por debajo del resto.

Calidad del rendimiento

22. ¿Cuántos registros tienen ROAS superior a 5?

1.527 registros (equivalen a las categorías *Excelente* y *Bueno* juntas).

23. ¿Cuántos registros tienen ROAS inferior a 2?

387 registros (categoría *Deficiente*).

24. ¿Cuántos registros tienen tasa de conversión superior al 5 %?

1.701 registros.

25. ¿Cuántos registros se clasifican como excelentes?

920 registros (ROAS ≥ 10).

26. ¿Cuántos registros requieren atención?

107 registros están marcados como Revisar.

27. ¿Cuántos registros son de alto rendimiento?

325 registros: son los clasificados como *Excelente* que además tienen un CPA inferior a 5 €.

Campañas y registros destacados

28. ¿Qué campaña tiene mayor inversión?

La campaña **Cmp-026**, con **463.863,64 €**. Se usa LET para calcular la inversión total por campaña y después INDICE + COINCIDIR para devolver el ID de la campaña con mayor gasto.

29. ¿Qué campaña tiene mayor ingreso?

La campaña **Cmp-005**, con **4.402.760,20 €**. Se usa LET para calcular el ingreso total por campaña y después INDICE + COINCIDIR para devolver el ID de la campaña con mayor ingreso.

30. ¿Qué registro tiene el ROAS más alto y cuánto gastó?

El ROAS más alto es **265,45**, con un gasto de **172,06 €**.

Evolución y combinaciones

31. ¿Cómo cambia el rendimiento por mes?

Mes	Excelente	Bueno	Débil	Deficiente
Enero	95	63	51	30
Febrero	65	44	28	33
Marzo	74	57	49	28
Abril	77	54	48	30
Mayo	86	48	50	35
Junio	73	45	56	40
Julio	65	48	48	29
Agosto	86	42	51	35
Septiembre	66	48	46	30
Octubre	82	60	40	37
Noviembre	76	41	44	22
Diciembre	75	57	59	38
Total	**920**	**607**	**570**	**387**

- **Mejores meses:** enero (158 registros entre *Excelente* y *Bueno*) y octubre (142).
- **Meses con más registros de bajo rendimiento:** diciembre (97 entre *Débil* y *Deficiente*) y junio (96).

32. ¿Qué canal y país combinan mayor inversión con ROAS bajo?

1. Se calcula el promedio de gasto y de ROAS por cada combinación canal-país: gasto promedio **284.162,23 €** y ROAS promedio **7,72**.
2. Se filtran las combinaciones con gasto **superior** al promedio y ROAS **inferior** al promedio.
3. De ese filtro se toma la de ROAS más bajo.

Resultado: **Paid Search - Portugal**, con un ROAS de **5,51** y un gasto de **313.182,26 €**.

33. ¿Qué porcentaje de la inversión corresponde a cada canal?

Canal	Gasto	% del gasto
Email	1.760.531,03 €	15,49 %
Paid Search	1.949.986,99 €	17,16 %
Affiliate	1.965.015,62 €	17,29 %
Paid Social	1.855.955,33 €	16,33 %
Display	1.875.105,17 €	16,50 %
Organic Social	1.843.850,78 €	16,22 %
Por identificar	116.044,38 €	1,02 %

La inversión está muy repartida: del 15,49 % (Email) al 17,29 % (Affiliate), con un 1,02 % sin canal identificado.

34. ¿Qué parte del ingreso aporta cada canal y cuál es su contribución acumulada?

Canal	Ingreso	%	% acumulado
Email	15.339.465,32 €	16,80 %	16,80 %
Paid Search	15.289.822,90 €	16,75 %	33,55 %
Affiliate	15.164.437,73 €	16,61 %	50,17 %
Organic Social	15.116.743,77 €	16,56 %	66,73 %
Paid Social	15.031.717,42 €	16,47 %	83,20 %
Display	14.340.304,99 €	15,71 %	98,91 %
Por identificar	999.360,67 €	1,09 %	100,00 %

Cada canal aporta cerca del 16 % de los ingresos; los registros sin canal identificado aportan alrededor del 1 %.

Funciones de búsqueda y filtrado

35. ¿Qué ROAS objetivo corresponde a cada canal?

Canal	ROAS objetivo
Affiliate	4,5

Canal	ROAS objetivo
Display	5
Email	5,5
Paid Social	6
Organic Social	4
Paid Search	5

Con esta tabla auxiliar se crea la columna **Objetivo ROAS** en la base de datos usando BUSCARX, que permite devolver un valor por defecto (aquí, 0) cuando no encuentra el canal.

36. ¿Cómo recuperar el CPC objetivo de un canal con BUSCARV?

Canal	CPC objetivo
Affiliate	0,35 €
Display	0,50 €
Email	0,65 €
Paid Social	0,80 €
Organic Social	0,95 €
Paid Search	1,10 €
Por identificar	0,00 €

Con esta tabla auxiliar se crea la columna **CPC objetivo** usando BUSCARV con **coincidencia exacta**. Para que no devuelva error con registros sin canal, la tabla incluye la fila Por identificar con valor 0.

37. ¿Cómo recuperar el gasto de una combinación única de campaña y fecha?

Campaña	Fecha	Gasto
Cmp-015	18/10/2025	5.879,31 €
Cmp-029	21/12/2025	No existe
Cmp-004	29/01/2025	1.536,86 €
Cmp-014	14/07/2025	2.903,20 €

BUSCARX permite buscar con **dos criterios** a la vez (campaña y fecha) y devolver un texto alternativo cuando no hay coincidencia.

Limitación: devuelve solo la **primera** coincidencia. Si la combinación aparece en varias filas, el resultado no refleja el gasto total.

38. Si una combinación de campaña y fecha aparece en varias filas, ¿cómo recuperar todos los registros y calcular su gasto total?

Campaña	Fecha	Gasto total
Cmp-004	09/10/2025	6.119,31 €

Registros que componen el total:

Fecha	ID_Campaña	Canal	País	Dispositivo	Impresiones	Clics	Conversiones	Gasto_EUR
09/10/2025	Cmp-004	Affiliate	México	Desktop	62.151	3.252	101	5.983,42 €
09/10/2025	Cmp-004	Email	España	Mobile	31.736	664	53	135,89 €

- SUMAR.SI.CONJUNTO suma el gasto de las filas que cumplen ambos criterios (campaña y fecha).
- FILTRAR muestra todas esas filas con las columnas deseadas.

39. ¿Cómo identificar la campaña con mayor inversión y recuperar todos los identificadores si hay empate?

Campaña	Inversión
Cmp-014	31.379,62 €

ID_Campaña	Canal	País	Dispositivo	Impresiones	Clics	Conversiones	Gasto_EUR
Cmp-014	Affiliate	Francia	Mobile	173.827	15.467	1.090	31.379,62 €

1. MAX() sobre la columna de gasto devuelve el mayor gasto individual: **31.379,62 €**.
2. BUSCARX localiza la campaña correspondiente: **Cmp-014**.
3. FILTRAR (gasto igual a 31.379,62 €) comprueba si hay empate. Devuelve una única fila, por lo que **no hay empate**.

40. Si se selecciona un canal y un indicador, ¿cómo recuperar el objetivo correcto de una tabla con filas por canal y columnas por indicador?

Canal	Objetivo ROAS	CPC objetivo
Affiliate	4,00	0,35 €

Canal	Objetivo ROAS	CPC objetivo
Display	2,00	0,50 €
Email	5,00	0,65 €
Paid Social	2,50	0,80 €
Organic Social	2,00	0,95 €
Paid Search	4,00	1,10 €

Se combina INDICE (sobre toda la tabla) con dos COINCIDIR: uno que localiza la **fila** (canal) y otro que localiza la **columna** (indicador). Para *Email* y *Objetivo ROAS* el resultado es **5,00**.

=INDICE(tabla; COINCIDIR("Email"; canales; 0); COINCIDIR("Objetivo ROAS"; encabezados; 0))

---

7. Dashboard

El dashboard se divide en tres partes.

Parte 1: indicadores generales y filtros

- Totales: ingresos, inversión, clics, impresiones y conversiones.
- Indicadores globales: ROAS, CTR, CPC, CPA y tasa de conversión.
- Debajo, ingresos, inversión, ROAS, CPC y CPA según las columnas descriptivas: **Canal, País, Campaña y Dispositivo**. Cada una tiene un filtro para visualizar sus categorías.

Parte 2: gráficos mensuales (año 2025)

- Evolución mensual del ROAS global.
- ROAS mensual por cada categoría. Estos gráficos están vinculados a los filtros de la parte 1, de modo que al cambiar la categoría se actualizan.

Parte 3: hallazgos

General

- El ROAS global es de **8,03**. El mejor mes es **noviembre (9,27)**, seguido de una caída en **diciembre (7,47)**.

Canal

- Todos los canales mantienen un ROAS mensual en torno a 6 a 9.
- Hay picos que conviene revisar: **Email en abril (13,76)** y, el más alto, **Display en noviembre (14,98)**.

País

- España concentra la mayor inversión y el mayor ingreso, con el segundo ROAS más alto (**8,16**), superado solo por México (**8,32**).
- Italia tiene la inversión y el ingreso más bajos, pero alcanzó el ROAS mensual más alto entre los países en febrero (**13,35**).

Campaña

- **Cmp-005** tiene el mejor ROAS acumulado (**10,30**).
- El máximo mensual lo registra **Cmp-019 en agosto (25,77)**.

Dispositivo

- **Tablet** aporta el ROAS más alto (**8,75**), con máximos mensuales en marzo (**16,18**) y mayo (**13,78**).

Tipo de campaña

- Todos los tipos se mantienen en rangos mensuales de 6 a 9, con picos que no superan 10,53 (**Reconocimiento en abril**) y 10,51 (**agosto**).
- El CPA global de *Retención* y *Conversión* es el mismo (**14,07 €**): captar un cliente nuevo cuesta lo mismo que lograr que uno existente vuelva a comprar.

Responsable

- **Marta López** tiene el ROAS acumulado más alto (**8,41**) y el CPA más bajo (**12,70 €**).
- El ROAS mensual más alto lo logró **Laura Pérez en septiembre (13,92)**.

Análisis general

- Rentabilidad alta y homogénea. Cada euro invertido generó 8,03 € de ingresos. La inversión y los ingresos están muy repartidos entre los seis canales identificados (cada uno aporta alrededor del 16 %).
- Email es el canal más eficiente: ROAS más alto (8,71) y CPA más bajo (12,60 €). Display es el de menor ROAS (7,65) y menos conversiones (125.267), y Affiliate el de mayor CPA (15,20 €).
- España concentra casi la mitad del negocio: cerca del 49 % del gasto y de los ingresos, y 379.772 conversiones. México lidera en ROAS (8,32) e Italia es el mercado más pequeño.
- Los registros sin canal o país identificado rinden peor. Los de país no identificado tienen un CPA de 26,46 € y un ROAS de 4,82, lo que refuerza la importancia de registrar bien esos campos en origen.
- Noviembre es el mejor mes (ROAS 9,27) y en diciembre cae casi al final del rango con 7,47. Enero y octubre concentran más registros de buen rendimiento.

- El 15,6 % de los registros (387) tiene ROAS inferior a 2, y la combinación Paid Search - Portugal combina gasto alto con ROAS bajo (5,51).